Drugi praktični test iz Algoritama i struktura podataka

Prvi praktični test održan 13.02.2026.

Ime i prezime: _____

Broj indeksa: _____

Instrukcije za rešavanje testa

1. Vreme izrade testa je **90 minuta**.
2. Ovo je *closed book test*, nije dozvoljeno korišćenje dodatnih materijala.
3. Pre početka testa:
   a. Vodite računa da imate sve spremno što vam je neophodno.
   b. Isključite mobilne telefone i odložite ih na katedru.
4. Ukupan broj bodova na testu je 25 bodova.
5. Na lokalnom disku se nalazi šablon koji je potrebno preuzeti i koristiti prilikom rešavanja zadataka. Detaljne instrukcije će biti date od strane dežurnog asistenta.
6. U pruženom šablonu obavezno upisati broj indeksa na naznačenom mestu.
7. LINQPad fajl koji se koristi preimenovati prema sledećem šablonu: **AISP2025_Test2_GrupaF_IT1g2024**
8. Ukoliko algoritam (rešenje zadatka) ima neku sintaksnu ili logičku grešku što uslovljava nemogućnost pokretanja i testiranja programa, najveći broj bodova koji se može osvojiti za taj algoritam je **50% od ukupnog broja bodova.**

Pre početka testa napišite ime, prezime i broj indeksa.

PREPISIVANJE TOKOM TESTA NIJE MORALNO I ETIČKI PRIHVATLJIVO!

Studenti koji budu prepisivali mogu biti udaljeni sa testa. Za studente koji budu prepisivali test će se smatrati nevažećim!

Ovim putem se izjašnjavam da sam upoznat/a sa pravilima ponašanja na testu kao i sa posledicama u slučaju kršenja istih.

Potpis studenta:_____

Zadatak 1 – *Implementacija DFSVisit metode Depth-First-Search algoritma*

Napisati implementaciju DFSVisit metode istoimenog algoritma.

a) Napisati algoritam.
b) U *Main* metodi kreirati proizvoljan graf. Obezbediti način za testiranje i proveru nove funkcionalnosti, odnosno poziv ***DFS*** metode.

Dodatne napomene za rešavanje zadatka:

- U template-u je metoda ***private void DFSVisit(LinkedList.Node node, int nodeIndex)*** koja je osnovna metoda za rekurzivno izvršavanje DFS algoritma.

Zadatak 2 – *Karakteri sa tačnim brojem pojavljivanja*

Napisati metodu koja prima string str i ceo broj k. Metoda treba da ispiše sve karaktere iz stringa koji se u njemu pojavljuju **tačno k puta**, koristeći heš tabelu radi efikasnosti.

Dodatni zahtevi za rešavanje zadatka:

- Koristiti Hash tabelu za čuvanje broja pojavljivanja (kao ključ je karakter, kao vrednost je broj).
- Implementaciju pisati u metodi: ***public static void printCharsWithCountK(string str, int k).***
- Razlika između malih i velikih slova **postoji**.

Primer:

Input 1: *str = „Algoritmi i strukture", k = 3*

Output 1: *„i“*

Input 2: *str = „Vetar“, k = 2*

Output 2: *„Nijedan karakter se ne pojavljuje 2 puta“*

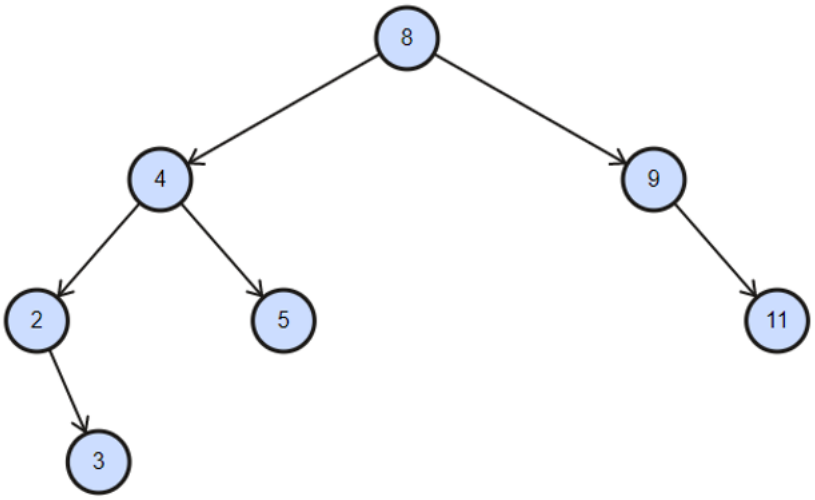
Zadatak 3 – *Suma listova veća od X*

Napisati metodu koja proverava da li je **suma svih listova** u stablu veća od zadate vrednosti ***threshold***.

Dodatni zahtevi za rešavanje zadatka:

1. Javna metoda: ***public bool isLeafSumGreater(int threshold).***
2. Privatna metoda: ***private int getLeafSum(Node current).***
3. Podrazumeva se da stablo ima barem dva čvora.
4. Algoritam **OBAVEZNO** pisati u okviru klase ***BinarySearchTree***

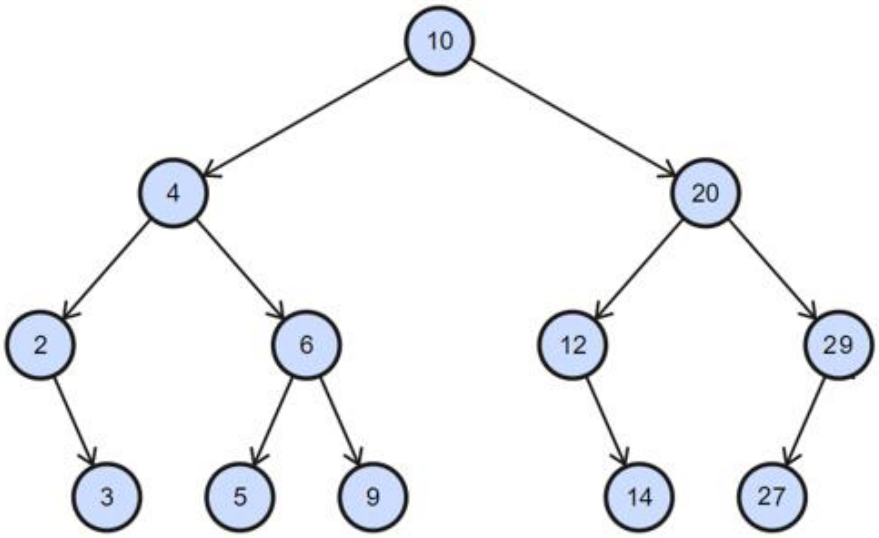
Primeri:



Slika 1 - Primer BST-a

Input 1: *threshold = 20*

Output 1: *false (suma listova = 19 (3 + 5 + 11)*



Slika 2 - Primer BST-a

Input 2: *threshold = 20*

Output 2: *true (suma listova = 58 (3 + 5 + 9 + 14 + 27))*